

ライフステップ (Life-Step)
天候と生活リズムに寄り添う全自動システム

成果発表

14班

堀田健人 藤本晴巳 鎌田義大 玉木朝陽

目次

1. システム概要

- ・ システム概要
- ・ 製品の機能
- ・ 想定する利用者の特性

2. システム開発

- ・ システム設計
- ・ 開発計画と役割分担

3. 開発結果

- ・ 要求仕様と設計書の達成度
- ・ スケジュールと実際の差

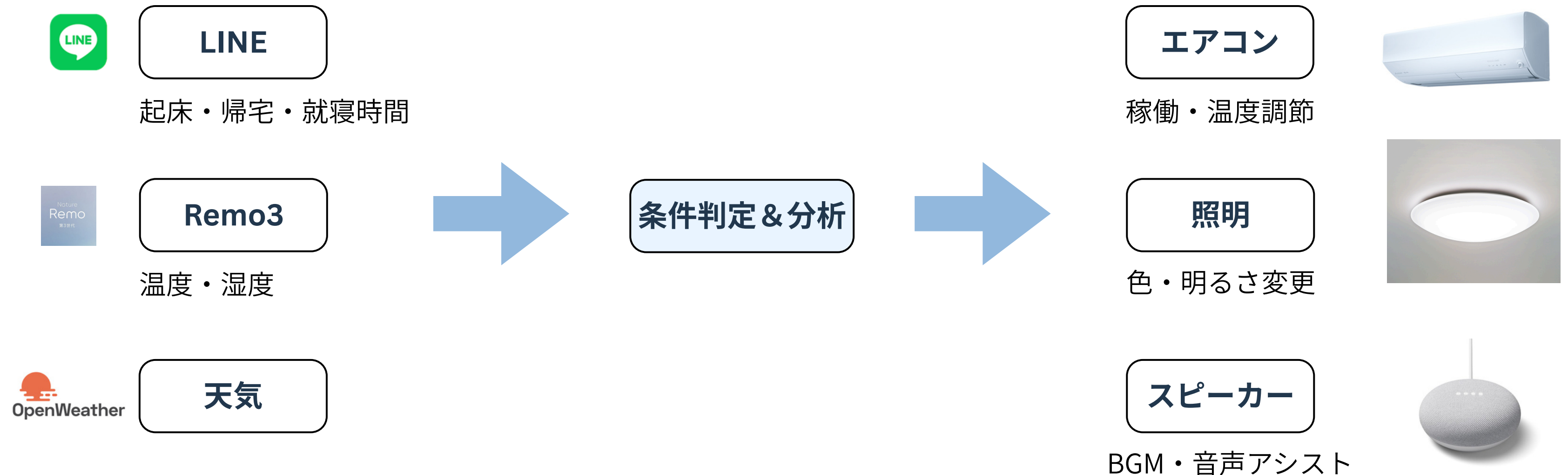
4. 感想

5. デモンストレーション

1. システム概要

システム概要

- ・ **生活リズム**（LINE）、**気象情報**（API）、**室内環境**（Remo3）を総合的に分析
- ・ 人間と植物に最適な空間を、**空調・照明・音**で自動コントロール



製品の機能

生活リズムの自動化

- LINEで設定した時間（起床・帰宅など）と連動し、空調を全自動コントロール

空間の演出（音と光）

- 天候や温湿度を分析し、最適なBGMを再生
- 不在時は自動で「植物育成モード」へ切り替え

直感的な音声アシスト

- 起床時や環境の変化（室温上昇、雨雲の接近など）をシステムが自動生成し、音声でアナウンス

想定する利用者の特性

一人暮らしの大学生や社会人

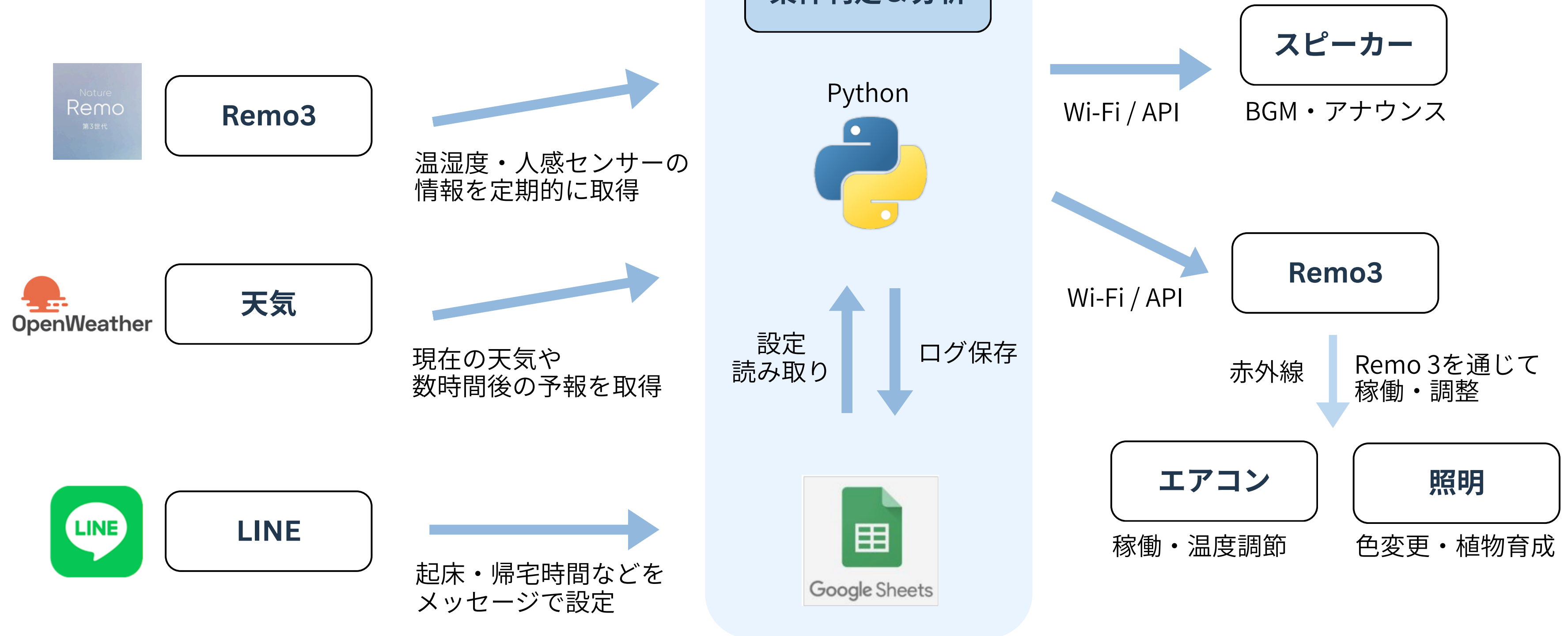
特に...

- ・ 毎日のエアコンや照明の温度・明るさ管理を面倒に感じる人
- ・ 日中外出が多く、植物の光量や室温管理に悩んでいる人
- ・ 天候や室内の環境変化が気になる人



2. システム開発

システム設計



システム設計

使用技術・システム構成要素

開発言語・コアシステム

- Python 3



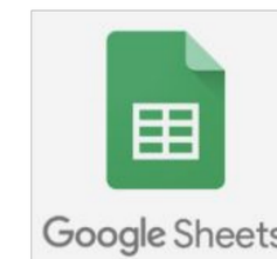
外部API・クラウド連携

- Nature Remo Cloud API (センサー取得・家電操作)
- OpenWeatherMap API (気象データ・降水確率取得)
- LINE Messaging API (ユーザー設定の受信)
- Google Sheets API (データベース・ログ保存)

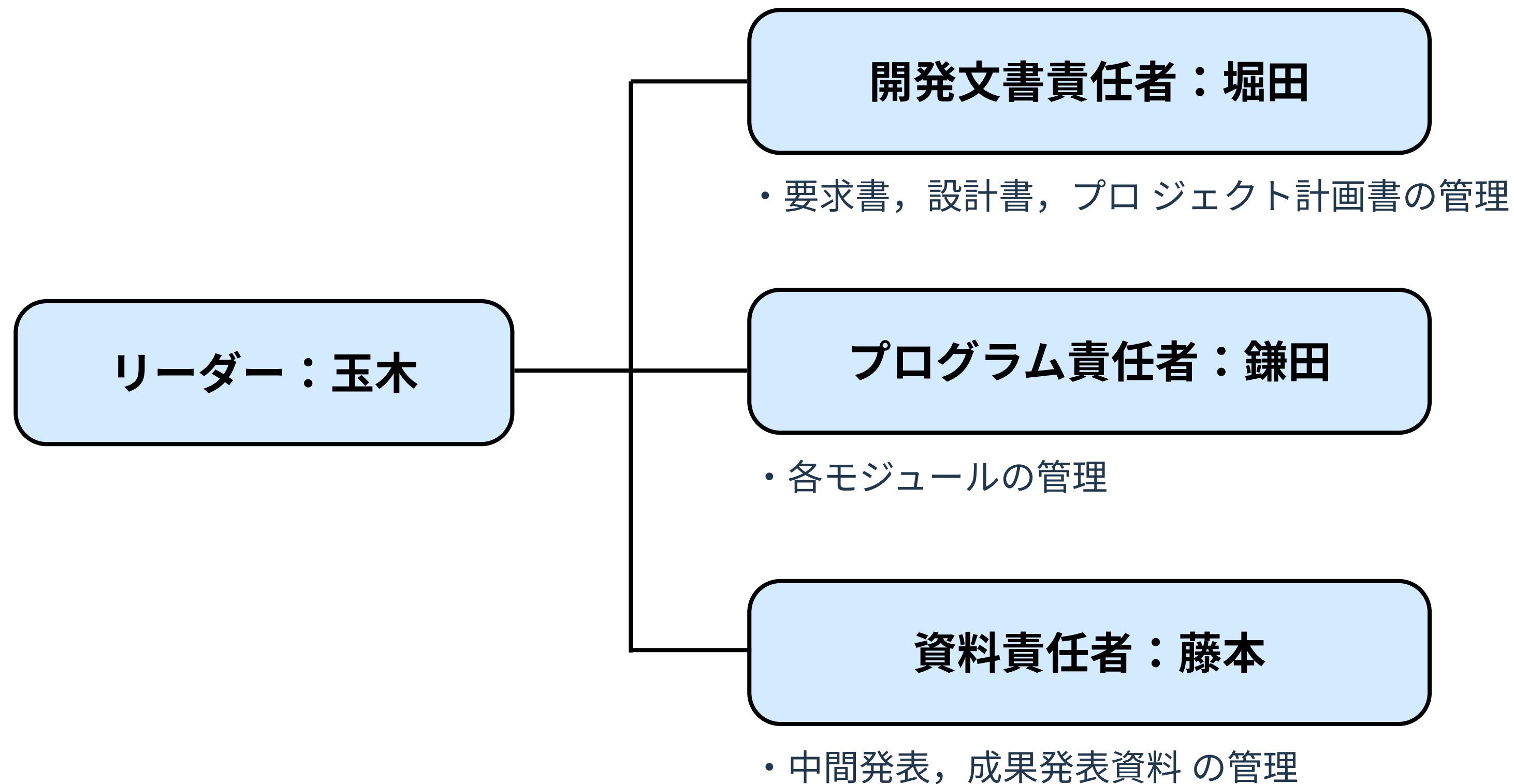


音声・BGM制御ライブラリ (Python)

- pygame: BGMの再生と空調・照明連携の制御
- gTTS (Google Text-to-Speech): リアルタイムなアナウンス生成



開発計画・役割分担



開発計画・役割分担

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
LINE Messaging APIの連携 生活リズム設定の受信機能実装	堀田						
Nature Remo API, OpenWeatherMapからのデー タ取得機能実装	鎌田						
スプレッドシートの枠組み作成 センサデータ取得機能の実装	玉木						
音楽API連携テスト 音声テキスト作成	藤本						

開発計画・役割分担

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
設定温度と環境データに基づく エアコン自動稼働の実装	堀田						
植物育成モードおよび天候連動 型スマート照明制御の実装	鎌田						
人感センサを用いた在室・不在 判定アルゴリズムの実装	玉木						
状況に応じたBGM再生、および Google Nest Miniでの音声アナ ウンス実装	藤本						

開発計画・役割分担

タスク	担当	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
各モジュールの連携・ 機能テスト	各担当						
システムテスト	全員						
成果発表資料作成	全員						

3. 開発結果

要求仕様と設計書の達成度

予定していた全機能を実装完了

- **自動空調制御**： LINEの生活リズム設定と、Remoによる
温湿度ベースのエアコン稼働
- **空間演出（音と光）**： 天候と在室状況に応じたBGM再生とスマート照明の連動
- **音声アシスト**： 起床時や環境変化時の、スピーカーによる状況読み上げ
- **植物育成モード**： 不在判定時に、植物の成長を促す照明モードへ自動切替

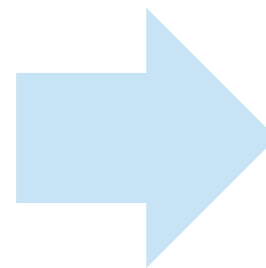
スケジュールと実際の差

単体開発

- 各機能の実装・動作確認
- API・LINE連携などを個別に完成

統合時の課題

- モジュール間のデータ連携
- エラー処理の不足
- 動作タイミングの調整



対応

- 実行ログを確認しながらデバッグ
- データ形式・処理順を統一
- 全体の動作を調整

4. 感想

感想

技術面

- IoTシステム開発を経験
- ハードウェアとソフトウェアの連携
- 外部API・スマートデバイスとの連携
- Pythonを用いたシステム統合

開発面

- システム設計の重要性
- モジュール間のデータ連携
- チーム開発・統合テストの難しさ
- デバッグを通じた問題解決

今後の展望

機能面の展望

在宅を装う「空き巣対策ランダム制御」

- ・長期不在時に人がいるように見せかける

技術・開発面の展望

- ・結合テストによる連携エラーの解消
- ・イレギュラー操作のテスト

5. デモンストレーション

LINEで生活リズムを設定